

AFOGAMENTO — RESSUSCITAR + AQUECER

AFOGAMENTO — CLASSIFICAÇÃO DE SZPILMAN

Grau	Apresentação	Conduta
Grau 1	Tosse sem espuma — pulmão limpo	Alta com observação 6h se evolução estável
Grau 2	Estertores em bases — pequena quantidade de espuma	Internação, O2, monitorização
Grau 3	EPA moderado — estertores difusos, SpO2 <90%	Internação em UTI, VNI ou IOT
Grau 4	EPA grave com hipotensão — choque	UTI, IOT, suporte hemodinâmico
Grau 5	PCR com atividade elétrica — apneia e pulso ausente	RCP imediata, reaquecimento
Grau 6	PCR em assistolia — óbito aparente	RCP se $\geq 32^{\circ}\text{C}$; reaquecimento antes de declarar óbito em hipotermia

REGRA DE OURO — AFOGAMENTO E HIPOTERMIA

NINGUÉM ESTÁ MORTO ATÉ QUE ESTEJA QUENTE E MORTO

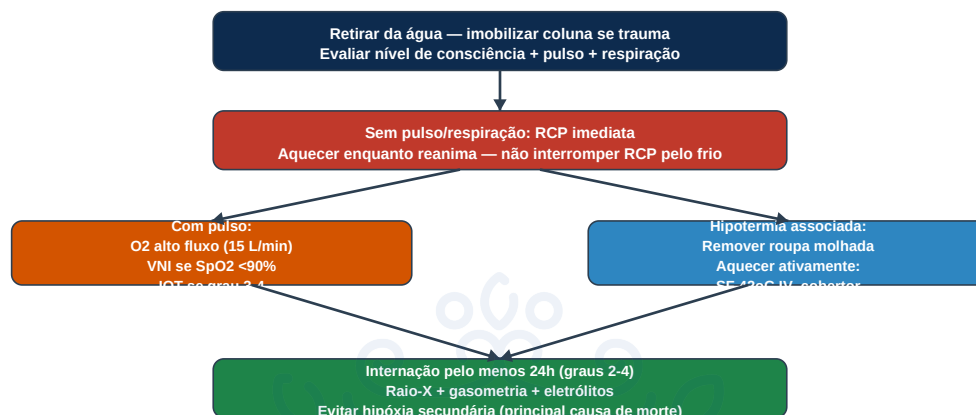
- Hipotermia grave: ressuscitação deve continuar até núcleo $\geq 32^{\circ}\text{C}$ — metabolismo reduzido protege o cérebro
- RCP no afogado hipotérmico pode ser prolongada por horas com recuperação neurológica
- Reaquecimento externo: cobertores aquecidos, SF aquecido IV, saco de reaquecimento
- Reaquecimento interno: lavagem vesical/gástrica/peritoneal com SF 42°C ; circulação extracorpórea (ECMO) se grave
- Colheita de K⁺ sérico: K⁺ $>12\text{ mEq/L}$ em hipotermia = pior prognóstico (lise celular); suspender RCP
- Evitar antiarrítmicos até T $>30^{\circ}\text{C}$ — fibrilação ventricular refratária ao tratamento farmacológico a frio

HIPOTERMIA — CLASSIFICAÇÃO E EFEITOS

Grau	T central (oC)	Manifestações clínicas
Leve	32-35	Tremores intensos, taquicardia, vasoconstrição, alteração de juízo
Moderada	28-32	Parada dos tremores (mau sinal), bradicardia, sonolência, ataxia
Grave	20-28	Coma, hipotensão, arritmias (FA lenta, FV), oligúria
Profunda/crítica	<20	Assistolia, ausência de resposta a estímulos, midríase fixa, morte aparente

MANEJO DO AFOGAMENTO NO PS

AFOGAMENTO — ABC + REAQUECIMENTO



ÁGUA DOCE vs SALGADA — DIFERENÇAS

Água Doce (hipotônica)

- Absorção pulmonar maior → hipervolemia leve
- Dilui surfactante alveolar → atelectasia + EPA
- Hipotonicidade: lise de hemácias (hemólise — minor clinicamente)
- Desequilíbrio: hipocalcemia, hiponatremia
- Clinicamente: diferença entre doce/salgada é IRRELEVANTE no tratamento
- Tratar o EPA e hipóxia — independente do tipo de água

Água Salgada (hipertônica)

- Atrai fluido para o alvéolo → EPA imediato
- Hipovolemia leve (fluido sai do vascular)
- Surfactante: desnaturado pela salinidade
- Hipernatremia leve
- Clínica: EPA mais rápido e grave que doce
- Tratamento igual — O2, VNI/IOT, hidratação

PROGNÓSTICO E ALTA DO AFOGADO

CRITÉRIOS DE ALTA E INTERNAÇÃO

- ☐ Grau 1 assintomático: observar 4-6h + SpO2 estável — alta com orientações
- ☐ Grau 2 ou mais: internar (risco de deterioração tardia em até 6-12h)
- ☐ Síndrome pós-afofamento: EPA tardio em 4-6h (fisiopatologia similar ao SDRA)
- ☐ Predicador de mau prognóstico: submersão >10 min em adultos, >5 min em água quente
- ☐ Hipotermia grave: RCP prolongada — consultar ECMO se disponível
- ☐ Criança afogada em água fria: maior potencial de recuperação neurológica — não desistir precocemente

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Criança resgatada de piscina com 3 minutos de submersão. Inconsciente, sem pulso, hipotérmica ($T=28^{\circ}\text{C}$). Qual conduta?

- A) Aguardar reaquecimento antes de iniciar RCP
- B) Declarar óbito — submersão prolongada e hipotermia grave
- C) RCP imediata + reaquecimento concomitante — não interromper RCP pelo frio
- D) Apenas aquecimento com cobertor e observação
- E) Desfibrilação imediata sem RCP

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Afogado resgatado consciente, com tosse intensa e estertores em bases. SpO_2 88%. Classificação e conduta?

- A) Grau 1 — alta com orientações
- B) Grau 2 — O_2 por cateter nasal e observação
- C) Grau 3 — O_2 alto fluxo + VNI se necessário + internação em UTI
- D) Grau 4 — IOT imediata e vasopressores
- E) Grau 6 — RCP imediata

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Em paciente hipotérmico em PCR, qual critério laboratorial pode ser utilizado para considerar a interrupção da ressuscitação?

- A) Temperatura central $<20^{\circ}\text{C}$
- B) K^+ sérico >12 mEq/L (hipercalcemia indica lesão celular irreversível)
- C) $\text{pH} <6,5$
- D) Tempo de submersão >10 min
- E) Pupila midríatica fixa bilateral

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

No afogamento em água doce vs salgada, qual a principal diferença prática no manejo?

- A) Afogamento em água salgada exige hidratação IV obrigatória enquanto o doce não
- B) Afogamento em água doce exige broncodilatador
- C) Não há diferença clínica relevante no tratamento — tratar hipóxia e EPA independente do tipo de água
- D) Afogamento em água doce nunca causa EPA
- E) Afogamento em água salgada contraindica VNI

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente hipotérmico ($T=26^{\circ}\text{C}$) em FV refratária às três primeiras desfibrilações. Qual é a conduta correta?

- A) Aumentar a energia para 400 J
- B) Administrar amiodarona 300 mg IV e repetir choques
- C) Continuar RCP e reaquecimento — desfibrilar novamente quando $T >30^{\circ}\text{C}$
- D) Declarar óbito e interromper os esforços
- E) Administrar adrenalina 1 mg IV a cada minuto

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Ninguém está morto até que esteja quente e morto. RCP imediata + reaquecimento concomitante — metabolismo reduzido pela hipotermia protege o cérebro. Criança hipotérmica em água fria tem maior potencial de recuperação neurológica. Continuar RCP até $T \geq 32^{\circ}\text{C}$ ou $K^{+} > 12$.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Szpilman grau 3: EPA moderado + $\text{SpO}_2 < 90\%$ + estertores difusos. Conduta: O_2 alto fluxo (15L/min), VNI se $\text{SpO}_2 < 90\%$ ou SpO_2 responde mal, IOT se não melhora. Internação em UTI. Grau 2 seria apenas estertores em bases sem hipóxia grave.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

$K^{+} > 12 \text{ mEq/L}$ em hipotermia indica lise celular maciça irreversível — critério para suspender RCP em hipotermia. Pupila midriática e pH não são suficientes isoladamente. Temperatura central baixa não é critério de interrupção — é indicação de continuar.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Água doce vs salgada: diferença fisiopatológica existente, mas clinicamente IRRELEVANTE para o tratamento. Ambas causam EPA (mecanismos diferentes), hipóxia e aspiração. Tratamento: O_2 , VNI/IOT, reaquecimento, internação. Não mudar conduta pelo tipo de água.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Hipotermia grave ($T < 30^{\circ}\text{C}$): FV é resistente à desfibrilação, antiarrítmicos são ineficazes e podem ser prejudiciais. Continuar RCP de qualidade + reaquecimento ativo. Desfibrilar novamente quando $T > 30^{\circ}\text{C}$. ECMO (circulação extracorpórea) é opção se disponível.

SM24
Suporte ao Plantão Médico